

Cuestionario sobre Práctica 3

Informática Industrial

Nombre: Emmanuel Montero Díez

Este cuestionario se puede rellenar al término de la práctica para que ésta pueda ser evaluada. **No es obligatoria la entrega del mismo para la superación de las prácticas dado que éstas se evalúan mediante un examen, aunque la asistencia a las prácticas (se tomará nota), además de la entrega del código de las prácticas (cuando proceda) y cuestionarios aporta un 15% de la nota final.** Además, la realización de las mismas así como los cuestionarios ayudan al alumno a estudiar para el examen de prácticas. **La realización y entrega de estos materiales debe ser realizado por un alumno en solitario. La copia parcial o total de prácticas y/o cuestionarios supondrá la evaluación de 0.0 en la toda la asignatura en dicha convocatoria.**

Cuestiones:

1.- (Nº máximo de líneas 6) Explica brevemente el **montaje y funcionamiento** de la segunda modificación del programa *Blink* presentado en la página 4 (Sección 3.2.2).

Para empezar, necesitamos un led , una placa nodeMCU , una protoboard y una resistencia de 220 ohm. Definimos en que pin vamos a conectar el led, el ánodo al pin digital a través de la resistencia y el cátodo a gnd. El funcionamiento es básico , al ser un led externo se enciende en HIGH y se apaga en LOW ,enciende el led 1 sec de ahí el delay de 1000 y se apaga 3 sec de ahí el delay de 3000. Utilizamos la función `digitalWrite` para encender y apagar el led.

2.- (Nº máximo de líneas 6) Explica brevemente la diferencia de funcionamiento de las funciones `digitalWrite()` y `analogWrite()` .

La diferencia de las funciones es que `analogWrite()` utiliza la modulación por ancho de pulso (PWM) para crear un efecto de atenuación, para ello, varía el valor de salida de un pin digital desde su valor más bajo (0) hasta su valor más alto (255) y luego a la inversa. En cambio, `digitalwrite()` va directamente al valor más alto y al más bajo.

3.- (Nº máximo de líneas 6) Explica cómo funciona la función `map()` junto con `analogRead()`. Puedes ver un ejemplo de su utilización en la Sección 3.5.

`analogRead()` sirve para leer la entrada analógica y luego con `Map()` mapea la salida al rango de salida y asigna el valor a la variable mapeado. Esto es necesario para realizar un cambio de escala entre 0-1023 a 0-355, valor válido para el led.

4.- (Nº máximo de líneas 6) ¿Cómo se puede utilizar el programa de la Sección 3.6.1 para “adivinar” los códigos de un receptor infrarrojo? Justifica la respuesta.

El programa devuelve el código pulsado del mando infrarrojo por el monitor serie, se puede utilizar para “adivinar” los códigos que devuelven cada uno de los botones de un mando a distancia, y es muy útil cuando no conoces la codificación de tu mando.

5.- (Nº máximo de líneas 6) Explica el uso de los vectores *claves* y *valor* en la Sección 3.6.3. ¿Qué beneficio ofrece su uso?

El uso de vectores que contienen la palabra clave (el código del botón) y la cadena a tratar denominados *claves* y *valor* respectivamente hacen que el código sea más corto y sencillo, por lo tanto, hace que sea más efectivo ya que no necesitamos utilizar tantos ifs y else ifs.

6.- (Nº máximo de líneas 6) Explica cómo opera la función `getValor()` de la Sección 3.6.3.

La función `getValor()` devuelve el String que identifica el botón pulsado. El código del botón pulsado es buscado en el vector *claves* mediante un bucle `while` y cuando se encuentra se utiliza la variable *i* para escoger el String correcto de *valor* y Si no se ha encontrado se devuelve un String vacío .

7.- (Nº máximo de líneas 5) ¿Qué beneficio aporta el uso del interfaz I2C junto con un LCD?

El uso del interfaz I2C junto con el LCD hace que sea mucho más sencillo su utilización y sobre todo su montaje ya que solo tendremos que conectar 4 pines del interfaz I2C al nodeMCU los cuales son: VCC que ira conectado a Vin del nodeMCU el cual le suministrara 5V , GND(tierra) que ira conectado al GND del nodeMCU y por ultimo los pines SDA y SCL que irán conectados a los pines digitales del nodeMCU.